

Kiểm tra $I \models A$

Thuật toán đánh giá lười biếng (Lazy evaluation algorithm) (2/2)

```
(A is B  $\rightarrow$  C)  
(A is B  $\equiv$  C)  
check(I  $\models$  B  $\rightarrow$  C) if check(I  $\models$  B)  
then return check(I  $\models$  C) else return YES  
check(I  $\models$  B  $\equiv$  C) if check(I  $\models$  B)  
then return check(I  $\models$  C) else return  
not(check(I  $\models$  C))
```

Câu hỏi: Độ phức tạp tính toán (computational complexity) của thuật toán này là gì?

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét một ngôn ngữ mệnh đề (propositional language), trong đó **p** nghĩa là “**Paola is happy**”, **q** nghĩa là “**Paola paints a picture**”, và **r** nghĩa là “**Renzo is happy**”. Hình thức hóa (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	if Paola is happy and paints a picture then Renzo isn't happy	
2	if Paola is happy, then she paints a picture	
3	Paola is happy only if she paints a picture	

Sự chính xác của ngôn ngữ hình thức (formal languages) giúp tránh sự mơ hồ của ngôn ngữ tự nhiên (natural languages).

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét một ngôn ngữ mệnh đề (propositional language), trong đó **p** nghĩa là “Paola is happy”, **q** nghĩa là “Paola paints a picture”, và **r** nghĩa là “Renzo is happy”. Hình thức hóa (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	if Paola is happy and paints a picture then Renzo isn't happy	$p \wedge q \rightarrow \neg r$
2	if Paola is happy, then she paints a picture	
3	Paola is happy only if she paints a picture	

Sự chính xác của ngôn ngữ hình thức (formal languages) giúp tránh sự mơ hồ của ngôn ngữ tự nhiên (natural languages).

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét một ngôn ngữ mệnh đề (propositional language), trong đó **p** nghĩa là "Paola is happy", **q** nghĩa là "Paola paints a picture", và **r** nghĩa là "Renzo is happy". Hình thức hóa (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	if Paola is happy and paints a picture then Renzo isn't happy	$p \wedge q \rightarrow \neg r$
2	if Paola is happy, then she paints a picture	$p \rightarrow q$
3	Paola is happy only if she paints a picture	

Sự chính xác của ngôn ngữ hình thức (formal languages) giúp tránh sự mơ hồ của ngôn ngữ tự nhiên (natural languages).

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét một ngôn ngữ mệnh đề (propositional language), trong đó **p** nghĩa là “Paola is happy”, **q** nghĩa là “Paola paints a picture”, và **r** nghĩa là “Renzo is happy”. **Hình thức hóa** (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	"if Paola is happy and paints a picture then Renzo isn't happy"	$p \wedge q \rightarrow \neg r$
2	"if Paola is happy, then she paints a picture"	$p \rightarrow q$
3	"Paola is happy only if she paints a picture"	$\neg(p \wedge \neg q)$ tương đương với (<i>which is equivalent to</i>) $p \rightarrow q$

Sự chính xác của ngôn ngữ hình thức (formal languages) giúp tránh sự mơ hồ của ngôn ngữ tự nhiên (natural languages).

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét ngôn ngữ mệnh đề (propositional language), **a** nghĩa là “**austerity**”, **g** nghĩa là “**growth**”, **s** nghĩa là “**stagnation**”, và **r** nghĩa là “**reckless spending**”. Hình thức hóa (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	“Austerity contradicts growth”	
2	“If there is austerity then there is no growth”	
3	“If there is growth then there is no stagnation”	
4	“reckless spending is the opposite of austerity”	

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét ngôn ngữ **mệnh đề** (propositional language), **a** nghĩa là "austerity", **g** nghĩa là "growth", **s** nghĩa là "stagnation", và **r** nghĩa là "reckless spending". **Hình thức hóa (Formalize)** (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	"Austerity contradicts growth"	$a \rightarrow \neg g$
2	"If there is austerity then there is no growth"	
3	"If there is growth then there is no stagnation"	
4	"reckless spending is the opposite of austerity"	

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét ngôn ngữ mệnh đề (**propositional language**), **a** nghĩa là "**austerity**", **g** nghĩa là "**growth**", **s** nghĩa là "**stagnation**", và **r** nghĩa là "**reckless spending**". Hình thức hóa (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	"Austerity contradicts growth"	$a \rightarrow \neg g$
2	"If there is austerity then there is no growth"	$a \rightarrow \neg g$
3	"If there is growth then there is no stagnation"	
4	"reckless spending is the opposite of austerity"	

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

Xem xét ngôn ngữ **mệnh đề** (propositional language), **a** nghĩa là "austerity", **g** nghĩa là "growth", **s** nghĩa là "stagnation", và **r** nghĩa là "reckless spending". **Hình thức hóa (Formalize)** (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	"Austerity contradicts growth"	$a \rightarrow \neg g$
2	"If there is austerity then there is no growth"	$a \rightarrow \neg g$
3	"If there is growth then there is no stagnation"	$g \rightarrow \neg s$
4	"reckless spending is the opposite of austerity"	

Hình thức hóa các câu ngôn ngữ tự nhiên

Bài tập (Exercise)

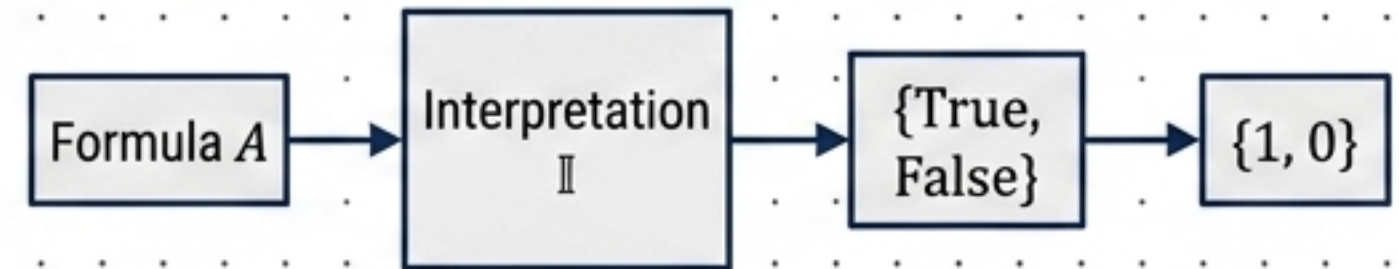
Xem xét ngôn ngữ mệnh đề (propositional language), a nghĩa là "austerity", g nghĩa là "growth", s nghĩa là "stagnation", và r nghĩa là "reckless spending". Hình thức hóa (Formalize) các câu sau:

	Câu Ngôn ngữ Tự nhiên	Hình thức hóa (Logic)
1	"Austerity contradicts growth"	$a \rightarrow \neg g$
2	"If there is austerity then there is no growth"	$a \rightarrow \neg g$
3	"If there is growth then there is no stagnation"	$g \rightarrow \neg s$
4	"reckless spending is the opposite of austerity"	$r \equiv \neg a$

Đánh giá một công thức như một hàm số

- ❖ Thuật toán kiểm tra một công thức A có được thỏa mãn (satisfied) bởi một diễn dịch (interpretation) I làm rõ mối quan hệ giữa diễn dịch và công thức.
- ❖ Cho thấy diễn dịch có thể mở rộng thành hàm (function) ánh xạ từ tập các công thức sang tập $\{\text{True}, \text{False}\}$:

$$\begin{aligned} I(A) &= \text{True} && \text{if } I \models A \\ I(A) &= \text{False} && \text{if } I \not\models A \end{aligned}$$



- ❖ **Ví dụ:** Dễ thấy nếu $I(p) = \text{True}$ và $I(q) = \text{False}$, thì $I(p \vee q) = \text{True}$.
- ❖ **Lưu ý:** Thường coi các giá trị chân lý (truth values) là các con số, theo quy ước sau:
 - True tương ứng với 1
 - False tương ứng với 0
- ❖ Do đó, một diễn dịch (*interpretation*) cũng có thể được xem như một hàm ánh xạ từ tập các công thức sang tập $\{0, 1\}$.

Bảng chân trị

- ❖ Ý nghĩa của các phép kết nối (connectives) trong logic mệnh đề (propositional logic) ($\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$, $\equiv$) có thể được biểu diễn qua bảng chân trị (truth table).
- ❖ Ví dụ: Bảng chân trị cho phép kết nối nhị phân (binary connective) $\wedge$ ($n = 2$)

A	B	$A \wedge B$
False	False	False
False	True	False
True	False	False
True	True	True

A	B	$A \wedge B$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- ❖ Về nguyên tắc, các phép kết nối khác có ngữ nghĩa (semantics) được xác định qua bảng chân trị:
 - Nếu phép kết nối là **n**-ngôi (**n**-ary) (áp dụng cho **n** công thức).
 - Bảng có số hàng bằng số vector khả dĩ của **n** giá trị (mỗi giá trị là **True** hoặc **False**).
 - Bảng có **n+1** cột (**n** cột cho vector, 1 cột cho giá trị chân lý của công thức).

Hàm Boolean

Tổng quát, mọi hàm Boolean (Boolean function) đều có thể được xác định qua bảng chân trị.

Hàm Boolean là hàm có kiểu:

$$\{\mathbf{False}, \mathbf{True}\}^n \rightarrow \{\mathbf{False}, \mathbf{True}\}$$

hoặc $\{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$

Bảng chân trị tương ứng có số hàng bằng các vector khả dĩ của n giá trị, và có $n + 1$ cột.

Ví dụ về hàm Boolean $f(n = 3)$:

A	B	C	$f(A, B, C)$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Hàm Boolean và Phép kết nối

- * **Hệ quả:** Với mỗi phép kết nối (connective), có một hàm Boolean (Boolean function) tương ứng nắm bắt ngữ nghĩa của nó, và ngược lại.
- * Hàm Boolean với 0 đối số:
 - ▶ $f_T \rightarrow 1$ tương ứng với phép kết nối mới **T** (với mọi I , $I(\mathbf{T}) = \text{True}$)
 - ▶ $f_F \rightarrow 0$ tương ứng với phép kết nối mới **F** (với mọi I , $I(\mathbf{F}) = \text{False}$)
- * Hàm Boolean với 1 đối số:

A	f_{id}
0	0
1	1

Table 1:

A	$f_{\neg}$
0	1
1	0

Table 2:

A	$f_{1,1}$
0	1
1	1

Table 3:

A	$f_{0,1}$
0	0
1	0

Table 4:

- * Lưu ý: $f_{\neg}$ tương ứng với phép kết nối $\neg$. Các hàm 1 đối số khác không tạo ra phép kết nối đáng chú ý.
- * Ngữ nghĩa của phép kết nối đơn phân (unary connectives) qua hàm Boolean:
 - Nếu $\circ$ là phép kết nối 1 đối số, và $f_{\circ}$ là hàm Boolean tương ứng, với mọi diễn dịch **I** và công thức A :

$$\mathbf{I}(\circ A) = f_{\circ}(\mathbf{I}(A)).$$

Hàm Boolean và Phép kết nối

- * Rõ ràng, với mỗi phép kết nối nhị phân (binary connective), có một hàm Boolean tương ứng, và ngược lại.
- * Hàm Boolean với 2 đối số tương ứng với các phép kết nối:

A	B	$f \wedge$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 1:

A	B	$f \vee$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Table 2:

A	B	$f \rightarrow$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

Table 3:

A	B	$f \equiv$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Table 4:

- * Nghĩa của phép kết nối nhị phân qua hàm Boolean:
 - * Nếu $\circ$ là phép kết nối 2 đối số, và $f_{\circ}$ là hàm Boolean tương ứng, với mọi diễn dịch I và công thức A, B :

$$I(A \circ B) = f_{\circ}(I(A), I(B)).$$